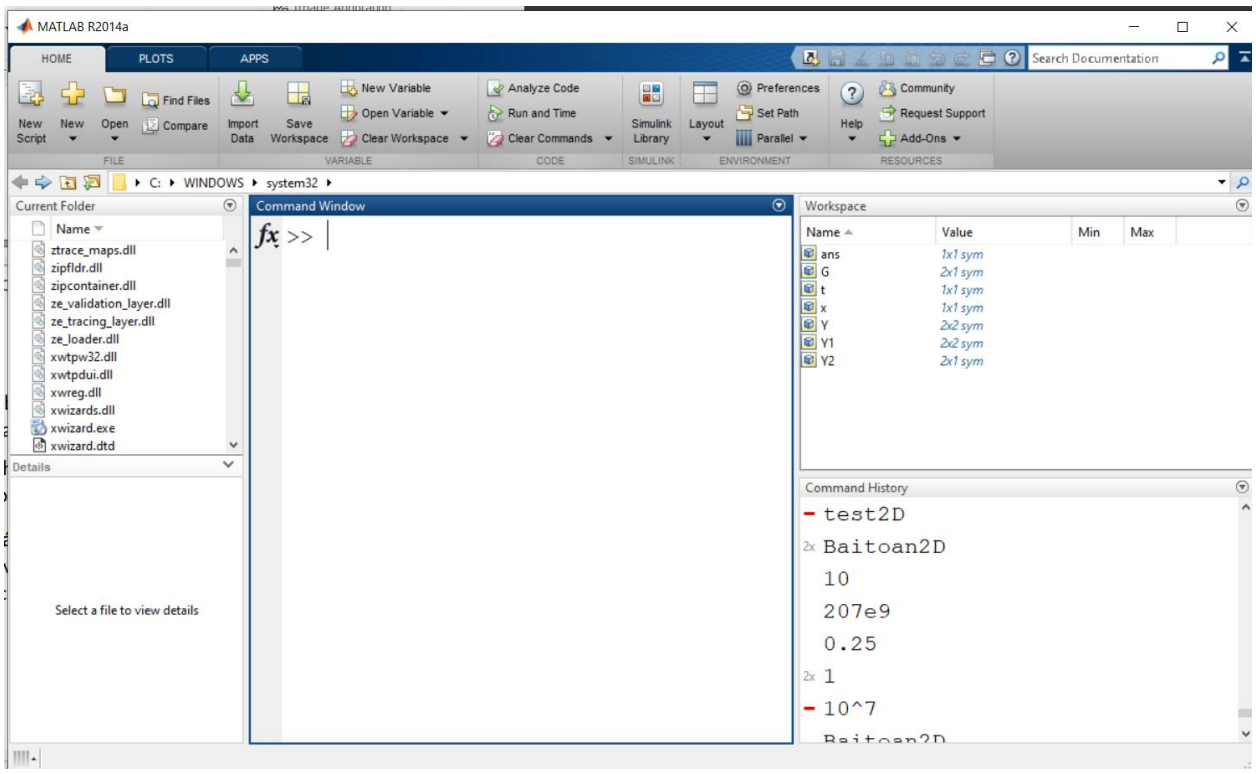
GIỚI THIỆU VỀ MATLAB

1. Giao diện Matlab:



a. Cửa sổ lệnh – Command Windows:

Cho phép người dùng thực hiện các phép tính toán, gọi các lệnh, hàm hoặc gọi các chương trình. Trong quá trình sử dụng Matlab, ta có thể sử dụng một số hàm trợ giúp sau:

- help: giúp đỡ, cho phép người dùng tra cứu bất cứ thông tin nào liên quan đến Matlab.
- demo: các file, các chương trình đã được Matlab tạo sẵn, đươc tập hợp theo các chuyên đề.
- edit: mở chương trình soạn thảo hàm, chương trình.
- ver: xem thông tin về phiên bản của Matlab và các thành phần của nó.
- exit: thoát ra khỏi chương trình.

b. Cửa sổ không gian làm việc – Work Space:

Cửa sổ không gian làm việc liệt kê tất cả các biến hiện đang sử dụng trong chương trình.

c. Cửa sổ thư mục hiện tại – Current Directory:

Hiển thị thư mục hiện tại mà chương trình Matlab đang dẫn đến. Thư mục mặc định là C:\Programs\MATLAB\R2014a\work
Chương trình cho phép thiết lập đường dẫn đến thư mục bất kì trên máy tính.

d. Cửa sổ lịch sử lệnh – Command History:

Ghi nhớ các lệnh đã thực hiện trên cửa sổ lệnh, có thể copy và dán lại các mệnh lệnh đã thực thi được lưu lại vào ngược lại cửa sổ lệnh.

2. Các phép toán cơ bản:

Các phép toán cơ bản của Matlab được thực hiện trực tiếp trên cửa sổ lệnh Command Windows. Các phép toán cơ bản bao gồm: các phép toán số học, các phép toán lượng giác, các phép toán làm tròn, các phép toán so sánh, các phép toán về số phức.

2.1. Các phép toán số học:

Để tính toán với các phép tinhs số học đơn giản, tại ngay dấu “>>” của cửa sổ lệnh Command Windows, chúng ta gõ vào trực tiếp:

STT	Tên hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
1	+	Cộng	2+5	7
2	-	Trừ	1000-25	975
3	*	Nhân	10*10	100
4	/	Chia	10/5	20
5	^	Lũy thừa a^b	10^3	1000
6	sqrt(x)	Căn bậc 2	sqrt(144)	12
7	exp(x)	Hàm mũ (e^x)	exp(1)	2.7183
8	log(x)	Logarit tự nhiên (ln(x))	log(exp(1))	1
9	log10(x)	Logarit thập phân ($\log_{10}(x)$)	log10(100)	2

2.2. Các phép toán lượng giác:

Khi sử dụng các phép toán lượng giác chúng ta chú ý là Matlab hiểu các đối số của các hàm lượng giác là Radian. Cũng như kết quả trả về của các hàm lượng giác ngược cũng là Radian.

STT	Tên hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
1	sin	Sin	sin(30*pi/180)	0.5000
2	cos	Cos	cos(0.5)	0.8776
3	tan	Tang	tan(10*pi/180)	0.1763
4	cot	Cotang	cot(45*pi/180)	1

5	asin	arcsin	asin(0.5)*180/pi	30
6	acos	arccos	acos(0.86)*180/pi	30
7	atan	arctang	atan(1)*180/pi	45
8	acot	arccotang	acot(1)*180/pi	45

2.3. Các phép toán làm tròn và lấy phần dư:

STT	Tên hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
1	fix	Làm tròn các thành phần thập phân về 0	fix(1.5680)	1
2	floor	Làm tròn về số nguyên gần nhất nhỏ hơn	floor(1.5680)	1
3	ceil	Làm tròn về số nguyên gần nhất lớn hơn	ceil(1.5680)	2
4	round	Làm tròn về số nguyên gần nhất	round(1.5680)	2
5	mod(x,y)	Tính phần dư phép chia, lấy theo y	mod(13,5)	3
6	rem(x,y)	Tính phần dư phép chia, lấy theo x	rem(13,2)	1
7	sign(x)	Lấy dấu của x	sign(-2)	-1

2.4. Các phép toán so sánh:

Các phép toán so sánh sẽ so sánh giá trị của giá trị bên phải và bên trái của hàm so sánh, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà giá trị trả về có thể là 1 hay 0.

STT	Tên hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
1	>	So sánh lớn hơn	1>2	0
2	<	So sánh nhỏ hơn	1<2	1
3	==	So sánh bằng	1==2	0
4	~=	So sánh không bằng	1~=2	1
5	>=	So sánh lớn hơn hay bằng	1>=2	0
6	<=	So sánh nhỏ hơn hay bằng	1<=2	1

2.5. Các phép toán logic:

Các phép toán logic sẽ so sánh giá trị của giá trị bên phải và bên trái của các hàm so sánh, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà giá trị trả về có thể là 1 hay 0.

STT	Tên hàm	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả

1	&	Phép giao	(1>2)&(2>4)	0
2	and	Phép giao	and(1>3,2>4)	0
3	|	Phép hợp	(1>3)|(2>1)	1
4	or	Phép hợp	or(1>3,2>1)	1
5	~	Phép phủ định	~(1>2)	1
6	not	Phép phủ định	not(1>2)	1
7	xor	Phép Xor	xor(1<3,2<5)	0

2.6. Phép toán gán:

Toán tử gán được sử dụng trong Matlab dùng để thay thế cho giá trị hoặc một biểu thức tính toán.

Toán tử = trong Matlab được gọi là toán tử gán

Ví dụ: Cần tính biểu thức

$$A = \frac{51^6 + 76^7}{\ln(1076)\, e^{15}}$$

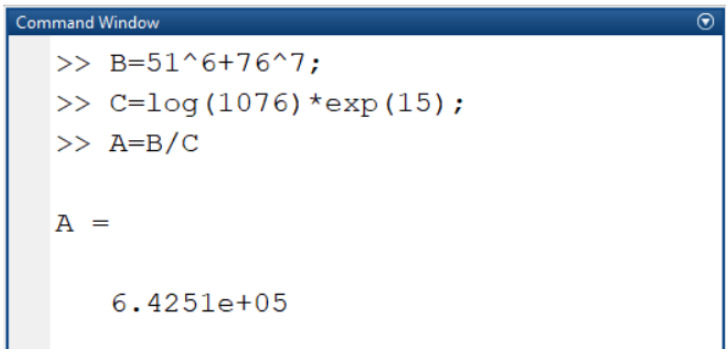
Khi đó, chúng ta sẽ thay giá trị tử số bằng biến B, giá trị mẫu số bằng biến C và giá trị A cần tính bằng B/C.

Cú pháp của toán tử gán:

Tên biến = giá trị hay biểu thức tính toán

Tên biến: Tối đa 31 kí tự, có phân biệt chữ hoa và chữ thường, có thể sử dụng các chữ cố trong tên biến nhưng kí tự đầu tiên của tên biến phải là chữ.

Thực hiện phép gán giải quyết ví dụ trên như sau:



Ví dụ:

- Phép gán: $x + 2 = 20$ là sai vì bên trái toán tử gán không phải là một tên biến.

- Phép gán: $x + 5 = y$ chỉ đúng nếu giá trị của biến y đã được xác định từ trước, nếu không Matlab sẽ báo sai.

```
Command Window
>> x=5;
>> x=x+3

x =

     8
```

2.7. Dạng hiển thị số:

```
>> b=3/26;
>> format long; b
b =
   0.115384615384615

>> format short e; b
b =
   1.1538e-01

>> format bank; b
b =
          0.12

>> format short eng; b
b =
   115.3846e-003
```

```
>> format hex; b
b =
   3fbd89d89d89d89e
>> format +; b
b =
     +

>> format rat; b
b =
          3/26
>> format short; b
b =
     0.1154

>> format long eng; b
b = 115.384615384615e-
003
```

2.8. Các lệnh người dùng:

- clc: Xóa (lau) cửa sổ lệnh. Mang tính chất hình thức, giá trị các biến vẫn tồn tại.
- clear: Giải phóng bộ nhớ biến ra khỏi bộ nhớ. Xóa workspace.
- clear var1 var2: Giải phóng các biến var1 và var2 ra khỏi bộ nhớ.
- exist('name'): Hỏi Matlab xem có tồn tại tập tin hay biến đã được thành lập có tên là name chưa.
- quit: Thoát khỏi khung chương trình Matlab.
- who: Liệt kê các biến hiện hành có trong bộ nhớ.
- whos: Liệt kê các biến hiện hành và kích thước của chúng trong bộ nhớ và chỉ rõ phần ảo của chúng nếu có.
- ; dấu chấm phẩy: Ở cuối dòng lệnh ngăn không cho Matlab hiển thị các jeets quả ra cửa sổ lệnh.
- … dấu ba chấm: Liên tục, khi dòng lệnh quá dài cần xuống dòng, dấu ba chấm … ở cuối dòng lệnh báo cho Matlab biết còn tiếp tục ở dòng tiếp theo.
- , dấu phẩy: Được dùng để phát sinh một mảng có các phần tử cách đều nhau.
- % dấu phần trăm: Matlab xem như những gì sau dấu % là lời bình, lời chú thích cho lệnh. Thường dùng khi viết chương trình.

3. Sử dụng file .m và lập trình:

Ở phần 2, chúng ta đã sử dụng cửa sổ lệnh để thực hiện các phép tính toán bằng cách tính toán trực tiếp trên cửa sổ lệnh, nhưng để giải quyết các vấn đề phức tạp thì ta phải sử dụng các file được lập trình.

Các file được lập trình của Matlab được gọi là các M-file (các file này có đuôi là .m), do đó trong toàn bộ giáo trình các file được lập trình sẽ gọi là M-file.

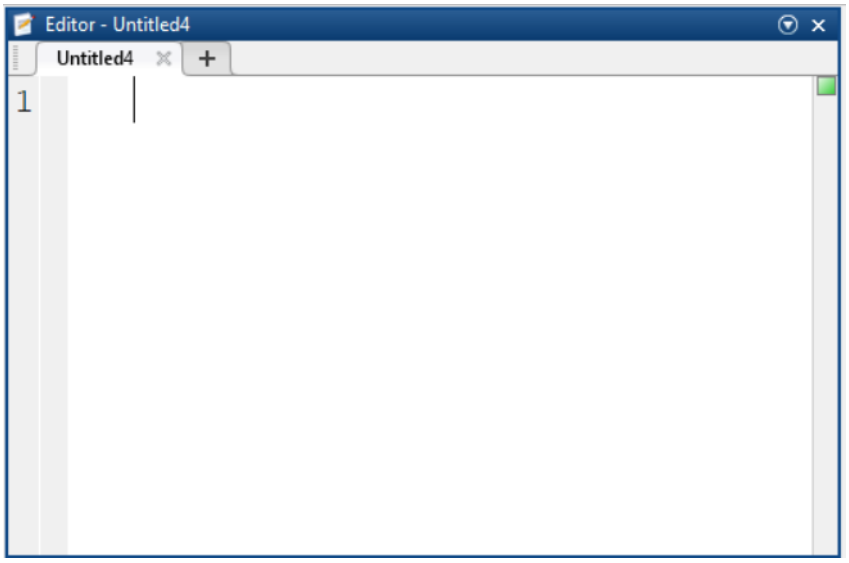
3.1. Cách tạo M-file:

Có 2 cách để khởi động một chương trình biên soạn M-file:

1: Từ cửa sổ lệnh (Command Windows), gõ edit.

2: Vào Menu File, chọn New.

Khi đó, chúng trình sẽ hiển thị một cửa sổ trắng để chúng ta soạn thảo:



Sau khi soạn thảo xong M-file, chúng ta nhấn: **Ctrl + S** hoặc **File/ Save** để lưu file chương trình. Khi đặt tên file chương trình phải đúng theo quy định của Matlab. Cụ thể, tên file phải được bắt đầu bằng chữ, sau đó có thể sử dụng số, và được dùng dấu gạch ngang dưới để phân biệt.

Ví dụ tên file: baitap_24.m .

Để chạy chương trình, có thể sử dụng một trong hai cách sau:

1: Trong môi trường soạn thảo M-file, chúng ta vào menu Debug/Run hoặc nhấn phím tắt F5.

2: Trong cửa sổ lệnh Command Windows, chúng ta **nhập vào đúnng tên M-file đã được lưu,** sau đó nhấn Enter.

Nếu chương trình được lập trình đúng, sau khi chạy chương trình, người sử dụng chuyển ra cửa sổ lệnh để xem kết quả. Còn ngược lại, chương trình sẽ báo lỗi, Matlab phát ra 1 tiếng "bip" báo hiệu, đồng thời chương trình sẽ tự chuyển sang cửa sổ lệnh, thông báo cho người lập trình vị trí bị lỗi.

3.2. Các hàm nhập và hàm xuất dữ liệu ra màn hình:

a. Hàm nhập dữ liệu:

Cú pháp:

```
x = input('prompt')
```

trong đó:

- input: Từ khóa của hàm nhập dữ liệu.
- x: Tên biến được gán giá trị nhập vào.
- prompt: Dòng text mà người sử dụng gõ vào.

Diễn đạt: Biến x sẽ có giá trị bằng giá trị mà người sử dụng nhập vào.

b. Hàm xuất dữ liệu ra màn hình:

Cú pháp:

```
disp(x)
disp('text')
```

trong đó:

- `disp`: Từ khóa cửa hàm xuất dữ liệu.
- `X`: Tên biến hoặc các giá trị số cần xuất ra màn hình.
- `text`: Dòng text mà người sử dụng cần xuất ra màn hình.

Ghi chú: Cú pháp "clear" hoặc "clear all" sẽ xóa toàn bộ các biến đang được sử dụng trong Matlab, giúp chương trình chạy đúng.

Ví dụ:

```
%Chuong trinh tinh dt hcn
disp('tinh dien tich hinh chu nhat');
a=input('Nhap a = ');
b=input('Nhap b = ');
S=a*b;
disp('Dien tich hinh chu nhat la: ');
disp(S)
```

```
% chuong trinh giai phuong trinh bac hai
disp('CHUONG TRINH GIAI PHUONG TRINH BAC HAI');
disp('nhap vao cac he so:')
a = input('nhap he so a = ');
b = input('nhap he so b = ');
c = input('nhap he so c = ');
delta = b^2-4*a*c;
disp('cac nghiem so:');
x1 = (-b+sqrt(delta))/(2*a)
x2 = (-b-sqrt(delta))/(2*a)
```

3.3. Các hàm con:

a. Hàm điều kiện:

`if - elseif - else - end`

Dạng đơn giản:

`if - end (if - else - end)`

Cú pháp:

```
if    expression
      statements
end
```

trong đó:

- `if, end`: Từ khóa của hàm.
- `expression`: Điều kiện – biểu thức logic.
- `statements`: Lệnh hoặc nhóm lệnh cần thực thi.

Diễn đạt: Nếu thỏa điều kiện – biểu thức logic thì sẽ thực hiện lệnh.

Ví dụ:

```
a = input('nhap a = ');
b = input('nhap b = ');
if (a < b)
disp('a nho hon b');
end
if (a == b)
disp('a bang b');
end
if (a > b)
disp('a lon hon b');
end
```

Dạng đầy đủ:

`if - elseif - else -end`

Cú pháp:

```
if    expression 1
      statements 1
elseif    expression 2
```

```
        statements 2
else
        statements 3
end
```

Trong đó:

- `if, elseif, else, end`: Từ khóa của hàm.
- `expression 1, 2, 3`: Điều kiện – biểu thức logic 1, 2, 3.
- `statements 1, 2, 3`: Lệnh hoặc nhóm lệnh thực thi 1, 2, 3.

Diễn đạt:

- Nếu thỏa điều kiện hoặc biểu thức logic 1 thì sẽ thực hiện lệnh 1.
- Nếu không thỏa điều kiện 1 và thỏa điều kiện 2 thì sẽ thực hiện lệnh 2.
- Nếu không thỏa cả điều kiện 1 và điều kiện 2 thì sẽ thực hiện lệnh 3.

Chú ý: Các điều kiện 1 và 2 không được trùng lắp nhau.

Ví dụ: Bài toán phân loại học sinh: Điểm 9 – 10 xếp loại giỏi, điểm 7 – 8 xếp loại khá, điểm 5 – 6 xếp loại trung bình, điểm 1, 2, 3, 4 xếp loại yếu. Nếu điểm vào không phải số nguyên nằm giữa 1 và 10 thì thông báo điểm không hợp lệ.

```
1   diem = input('nhap diem = :')
2   if (diem == 9)|(diem == 10)
3   disp('loai gioi')
4   elseif (diem == 7)|(diem == 8)
5   disp('loai kha')
6   elseif (diem == 5)|(diem == 6)
7   disp('loai trung binh')
8   elseif (diem >= 1)|(diem <= 4)
9   disp('loai yeu')
10  else
11  disp('diem vao khong hop le')
12  end
```

Quy tắc xử lý ưu tiên:

Trong một biểu thức Matlab vừa có toán tử số học, vừa có toán tử quan hệ và toán tử logic thì thứ tự xử lý trong Matlab như sau:

1: Các cặp dấu ngoặc được tính từ cặp trong cùng nhất.

2: Các toán tử số học và toán tử NOT (~) được tính từ trái qua phải.

3: Các toán tử quan hệ được tính từ trái qua phải.

4: Toán tử AND.

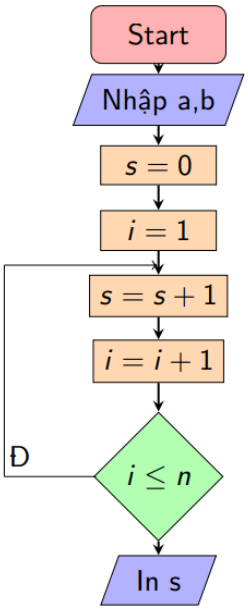
5: Toán tử OR.

b. Hàm vòng lặp for:

Ví dụ:

$$S = 1 + 2 + 3 + \ldots + n$$

$$S = 0 + 1 + 2 + \ldots + n$$



Ta có code sau:

```
clc
clear all
disp('tinh tong');
n = input('nhap so hang can tinh tong n = ');
s = 0; % gia tri ban dau cua tong s
for i = 1:n
s = s+i;
end
fprintf('tong so s = %2.5g\n',s);
```

c. Hàm vòng lặp while:

Được sử dụng khi số lần lặp không được biết trước. Qúa trình lặp sẽ chấm dứt khi một điều kiện xác định nào đó được thỏa. Cấu trúc của vòng lặp while như sau:

Cú pháp:

```
while   expression
        statements
end
```

trong đó:

- `expression`: Điều kiện của vòng lặp.
- `statements`: Lệnh hoặc nhóm lệnh thực thi của vòng lặp.

Diễn đạt: Nếu thảo điều kiện thì sẽ thực hiện lệnh của vòng lặp.

Hàm while được sử dụng khi chưa biết số lần lặp, trong khi hàm for được sử dụng khi đã biết rõ số lần lặp.

Ví dụ: Tính n! = 1.2.3…n .

GT = 1.1.2.3...n

```
clc
clear
disp('tinh giai thua');
n = input('nhap so hang can tinh giai thua n = ');
GT = 1;
i = 1;
while (i <= n)
GT = GT*i;
i = i+1;
end
fprintf('tong so s = %2.5g\n',GT);
```

<u>Bài tập:</u>

1. Áp dụng for để tính:
   a. $\sum_{k=5}^{20} \frac{k^2}{k-1}$
   b. Đặt $s_n = \sum_{k=1}^{n} k$. Tính $\sum_{n=1}^{10} s_n$.
   c. Viết chương trình dùng lệnh for tính tổng các số chia hết cho 3 và nhỏ hơn 55.
2. Áp dụng while để tính:

a. Nhập vào một số nguyên dương n. Dùng lệnh while để tính $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
b. Tìm giá trị lớn nhất của n để

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 < 100$$

3. Bài tập tổng hợp:
   a. Nhập vào số nguyên dương bất kỳ, kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không.
   b. Viết hàm tính tổ hợp n chập k ($k \leq n$) chỉ sử dụng vòng lặp for

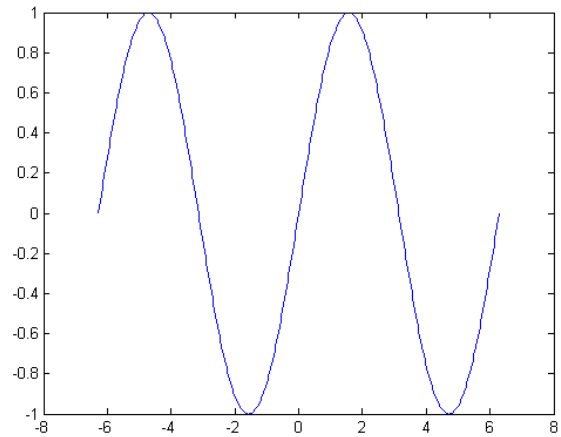
$$C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

ĐỒ THỊ 2D TRONG MATLAB

1. Đồ thị 2D trong Matlab:

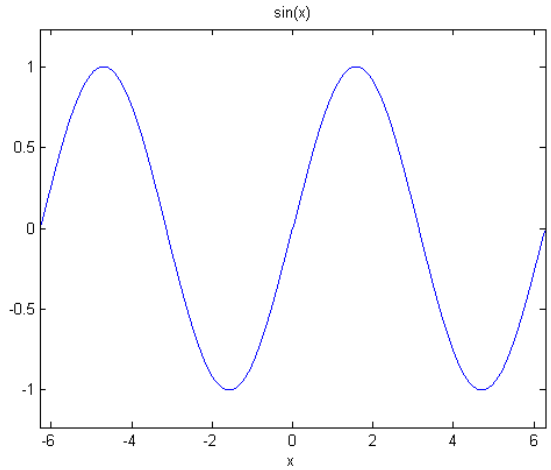
- Hàm plot(x,y) vẽ các điểm x, y tương ứng lên mặt phẳng.
  Ví dụ:

```
>> x=-2*pi:pi/100:2*pi;
>> plot(x,sin(x))
```



➢ **Chú ý:** Đối với *hàm sơ cấp* có thể dùng lệnh ezplot('Ham so can ve'). Lệnh sau vẽ đồ thị hàm sin(x):

```
>> ezplot('sin(x)')
```



Để vẽ nhiều đồ thị ta sử dụng hàm plot với cú pháp sau:

```
>> plot(t,x,t,y)
```

Matlab sẽ vẽ một đường x theo t và một đường y theo t. Hoặc chunsgn ta có thể sử dụng lệnh hold:

```
>> hold
```

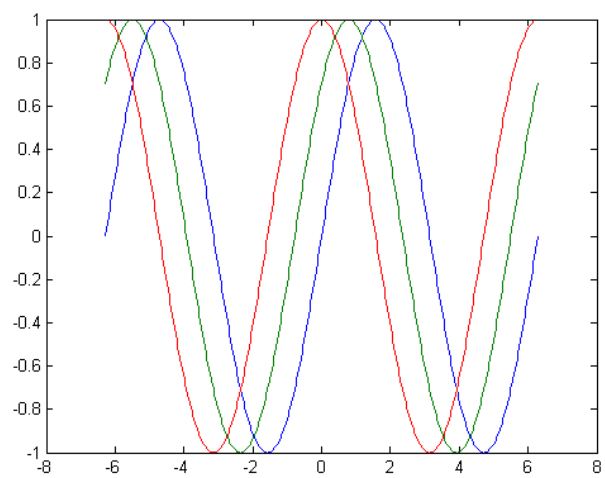
Lệnh hold sẽ lưu giữ đồ thị hiện hữu, khi chúng ta thực hiện lệnh vẽ tiếp theo thì đồ thị mới sẽ được them vào đồ thị cũ.

Vẽ nhiều đồ thị:

- Dùng dạng plot(x, y1, x, y2, …)

Ví dụ:

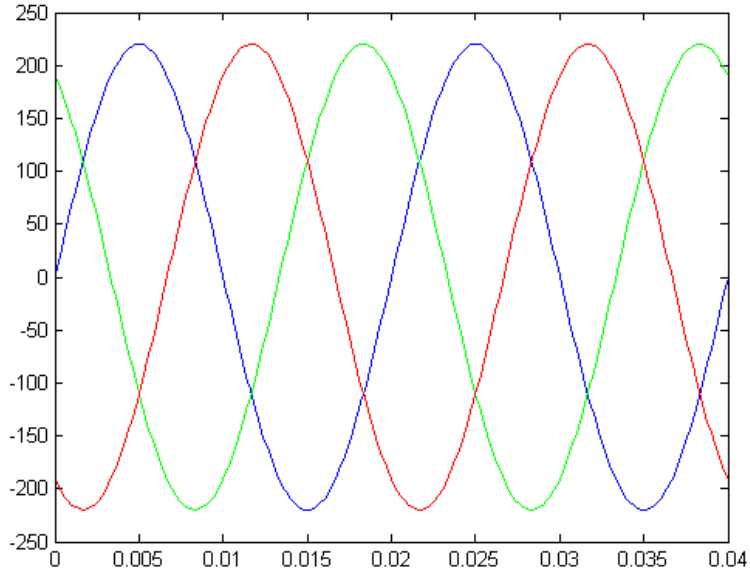
```
>> x = -2*pi:pi/100:2*pi;
>> y1 = sin(x);
>> y2 = sin(x + pi/4);
>> y3 = sin(x + pi/2);
>> plot(x, y1, x, y2,x, y3)
```



- Dùng dạng hold:

Ví dụ:

```
clc
clear all
close all
f = 50;
T = 1/f;
t = 0:T/100:2*T;
va = 220*sin(2*pi*f*t);
plot(t,va,'blue');
hold on;
vb = 220*sin(2*pi*f*t + 120*pi/180);
plot(t,vb,'green');
hold on;
vc = 220*sin(2*pi*f*t - 120*pi/180);
plot(t,vc,'red');
```



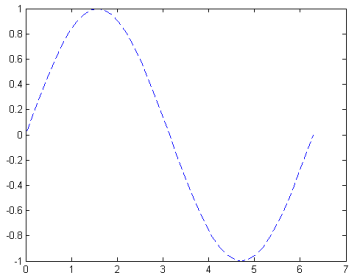
Các thuộc tính nét vẽ:

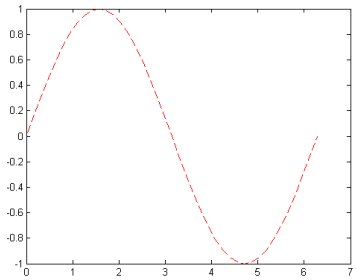
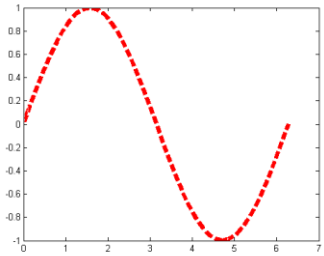
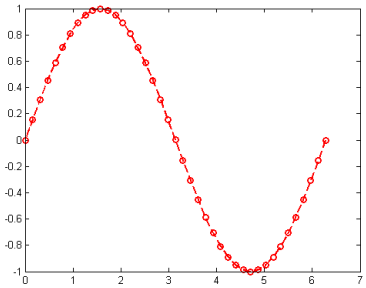
Cú pháp:

```
plot(X1, Y1, LineSpec, …)
```

Hàm plot có sử dụng các thuộc tính nét vẽ LineSpec cho phép thiết lập các thuộc tính của đồ thị. Các thuộc tính là:

- Line style: định dạng kiểu nét, ví dụ nét chấm, nét đứt, …
- Line style: định dạng độ rộng nét vẽ, đơn vị là point.
- Color: định dạng màu của nét vẽ, ví dụ màu xanh, màu đỏ, …
- Marker type: định dạng điểm vẽ.

Thuộc tính	**Lập trình trong Matlab**	**Đồ thị**
Loại nét vẽ: **-:** nét liền - - : nét đứt	`>> t = 0:pi/20:2*pi;` `>> plot(t,sin(t),'--')`	

: : nét chấm -. : nét chấm gạch		
Màu nét vẽ: r: đỏ y: vàng w: trắng b:xanh nước biển k: đen	`>> t = 0:pi/20:2*pi;` `>> plot(t,sin(t),'-- r')`	
Độ lớn nét vẽ: Tính theo đơn vị là point.	`>> t = 0:pi/20:2*pi;` `>> plot(t,sin(t),'-- r','LineWidth',5)`	
Market +: dấu cộng o: vòng tròn biển *: hoa thị x: chữ x	`>> t = 0:pi/20:2*pi;` `>> plot(t,sin(t),'-- r o','LineWidth',2)`	

- Lệnh axis

```
>>  axis([xmin xmax ymin ymax])
```

- Tùy chỉnh các kiểu trục tọa độ

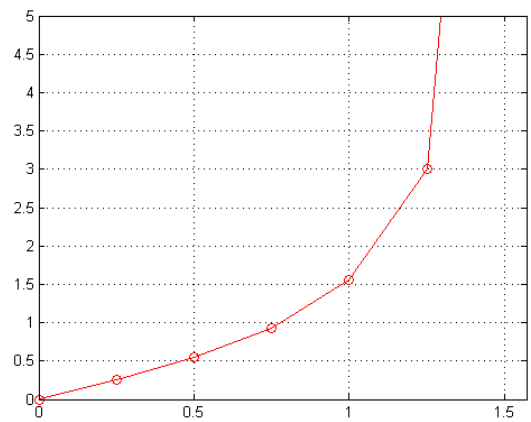
- axis on/ off/ auto
- axis normal/ square/ equal/ tight
- axis ij/ xy
- grid on/off

➢ Xác định giới hạn của trục Ox và Oy

```
>> xlim([xmin xmax])
>> ylim([ymin ymax])
```

Ví dụ:

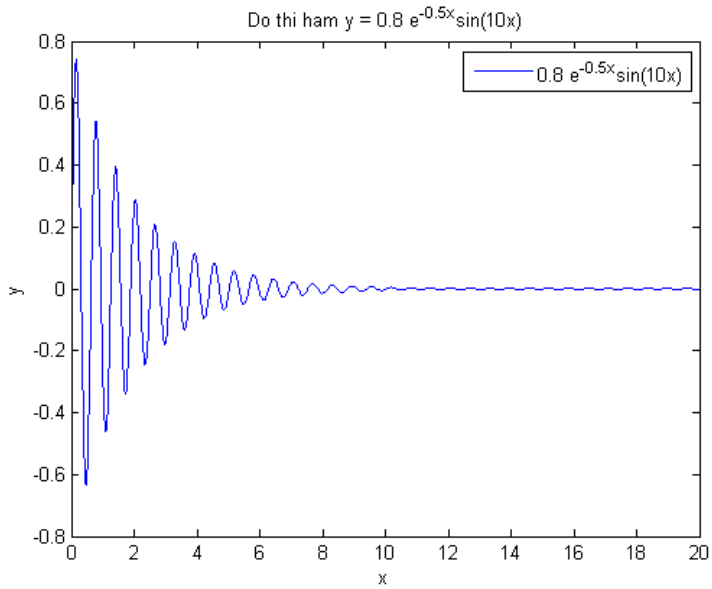
```
clc
clear all
close all
x = 0:0.25:pi/2;
y = tan(x);
plot(x,y,'-ro');
axis([0 pi/2 0 5])
grid on
```



Chú thích đồ thị: `xlabel, ylabel, title, legend:`

Ví dụ:

```
clc
clear all
close all
x = 0:0.01:20;
y = 0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x);
plot(x,y);
xlabel('x');
ylabel('y');
legend('0.8 e^{-0.5x}sin(10x)');
title('Do thi ham y = 0.8 e^{-0.5x}sin(10x)');
```



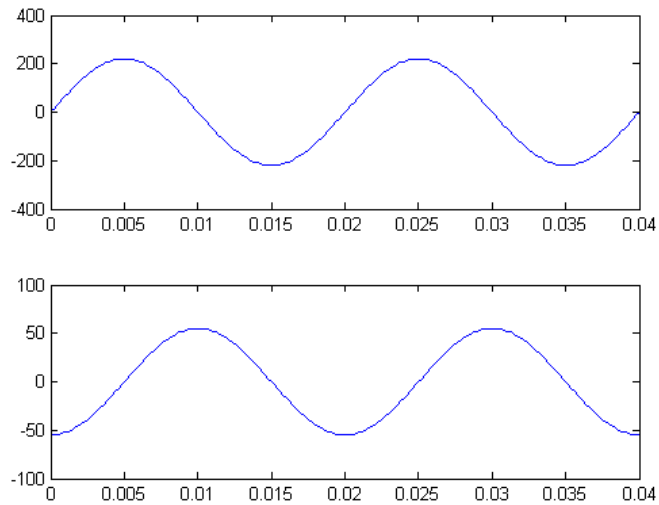
Hàm sublplot:

```
>> subplot(p,q,i)
```

Hàm subplot sẽ cho cửa sổ thành một bảng các ô nhỏ, với p là số dòng của các ô và q là số cột của các ô. Đồ thị sẽ được vẽ ở ô thứ i.

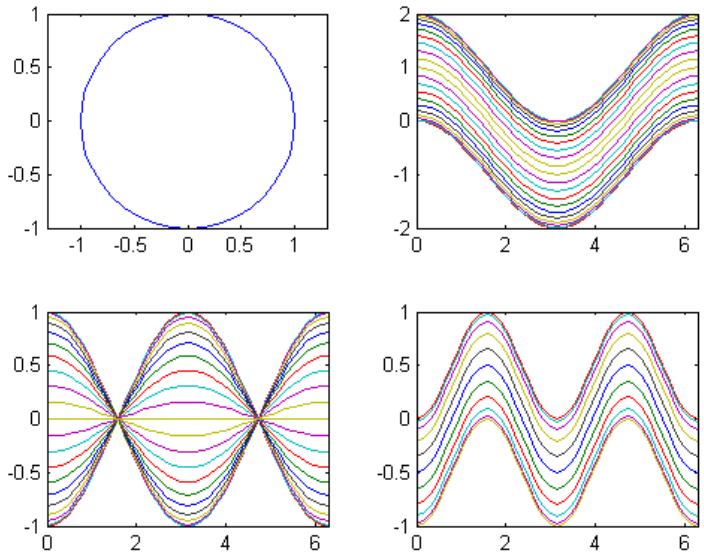
Ví dụ:

```
clc
clear all
close all
f = 50;
T = 1/f;
t = 0:T/100:2*T;
v = 220*sin(2*pi*f*t);
i = 55*sin(2*pi*f*t- 90*pi/180);
subplot(2,1,1);
plot(t,v);
subplot(2,1,2);
plot(t,i);
```



Ví dụ:

```
clc
clear all
close all
t = 0:pi/20:2*pi; [x,y] = meshgrid(t);
subplot(2,2,1)
plot(sin(t),cos(t))
axis equal
subplot(2,2,2)
z = sin(x)+cos(y);
plot(t,z)
axis([0 2*pi -2 2])
subplot(2,2,3)
z = sin(x).*cos(y);
plot(t,z)
axis([0 2*pi -1 1])
subplot(2,2,4)
z = (sin(x).^2)-(cos(y).^2);
plot(t,z)
axis([0 2*pi -1 1])
```



Hàm vẽ các đồ thị khác:

a. Hàm bar: vẽ đồ thị thanh đứng

Cú pháp:

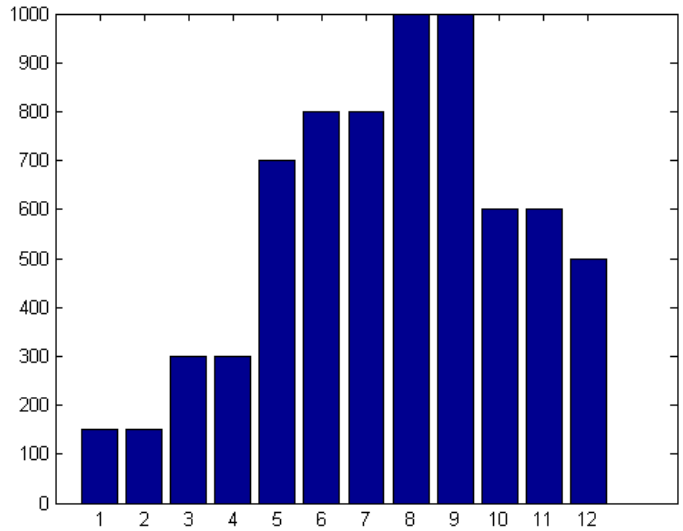
```
bar(x,y)
```

Hàm bar sẽ vẽ các thanh đứng có độ cao là y_i tương ứng tại vị trí x_i.

Ví dụ: Vẽ đồ thị phụ tải của một xí nghiệp theo số liệu sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Công suất – kw	150	150	300	300	700	800	800	1000	1000	600	600	500

```
clc
clear all
close all
x = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12];
y = [150 150 300 300 700 800 800 1000 1000 600 600 500];
bar(x,y)
```



b. Hàm pie: vẽ đồ thị dạng hình quạt.

Cú pháp:

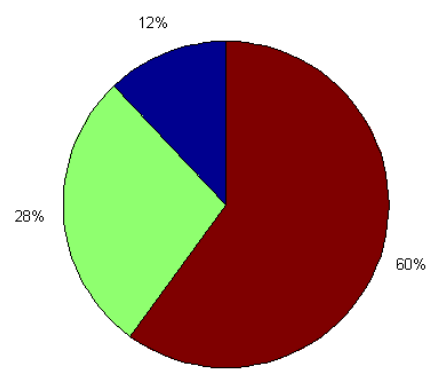
```
pie(x)
```

Hàm pie sẽ vẽ đồ thị dạng hình quạt với diện tích tỉ lệ với phần trăm.

Ví dụ: Cho xí nghiệp có điện năng tiêu thụ hàng tháng được tính toán theo giờ cao điểm, thấp điểm, trung bình như sau:

Điện năng	Cao điểm	Thấp điểm	Trung bình
Điện năng – kw	15000	35000	75000

```
>> x = [15000 35000 75000];
>> pie(x)
```



Vẽ các mặt:

Bước đầu tiên là đưa ra đồ thị lưới của hàm hai biến z = f(x,y), tương ứng với ma trận X và Y chứa các hàng và các cột lặp đi lặp lại, Matlab cung cấp hàm meshgrid cho mục đích này:

Cú pháp:

```
[X, Y] = meshgrid(x,y)
```

Tạo ma trận X mà hàng của nó là bản sao của vector x, và ma trận Y có các cột là bản sao của vector y. Cặp ma trận này sau đó được sử dụng để ước lượng hàm hai biến sử dụng được tính tính toán học về mảng của Matlab.

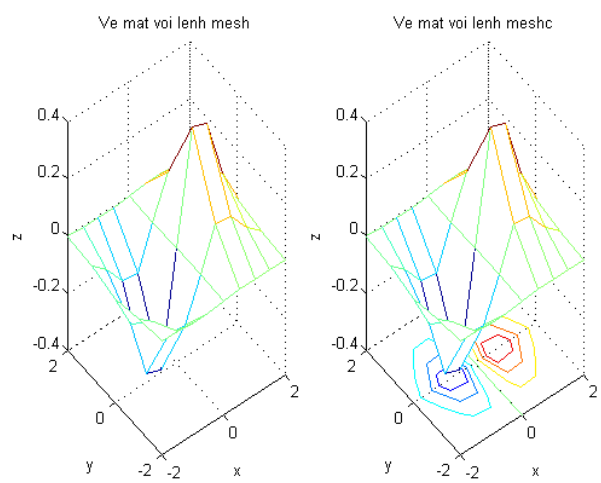
Để vẽ bề mặt ta sử dụng các hàm:

- `mesh(X, Y , Z)`: nối các điểm với nhau trong một lưới chữ nhật.
- `meshc(X, Y, Z)`: vẽ các đường contour bên dưới đồ thị.
- `meshz(X, Y, Z)`: vẽ các đường thẳng đứng viền quanh đồ thị.
- `waterfall(X, Y, Z)`: vẽ mặt với hiệu ứng như thác đổ.

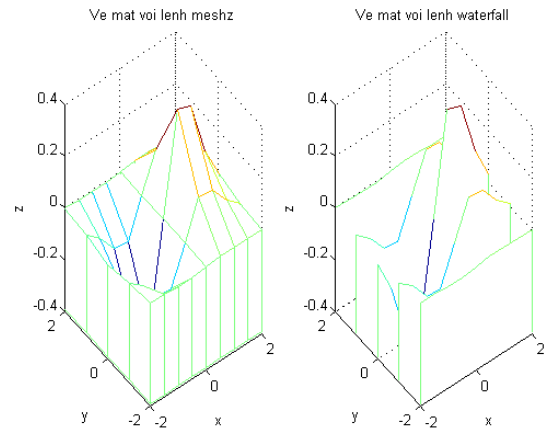
Ví dụ: Vẽ mặt xác định bởi phương trình:

$$z(x,y) = xe^{-x^2-y^2}$$

```
x = -2:0.5:2;
y = -2:1:2;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);
subplot(1,2,1);
mesh(X,Y,Z)
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
title('Ve mat voi lenh mesh');
subplot(1,2,2);
meshc(X,Y,Z)
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
title('Ve mat voi lenh meshc');
```

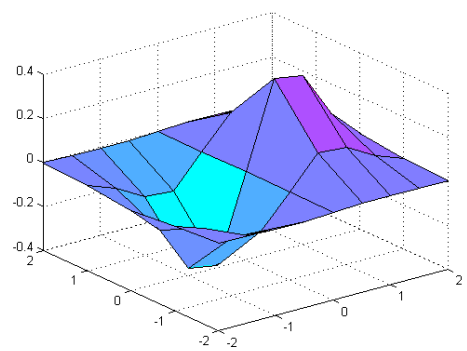


```
x = -2:0.5:2;
y = -2:1:2;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);
subplot(1,2,1);
meshz(X,Y,Z)
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
title('Ve mat voi lenh meshz');
subplot(1,2,2);
waterfall(X,Y,Z)
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
title('Ve mat voi lenh waterfall');
```



Áp dụng hàm surf, surfc cho ví dụ trên:

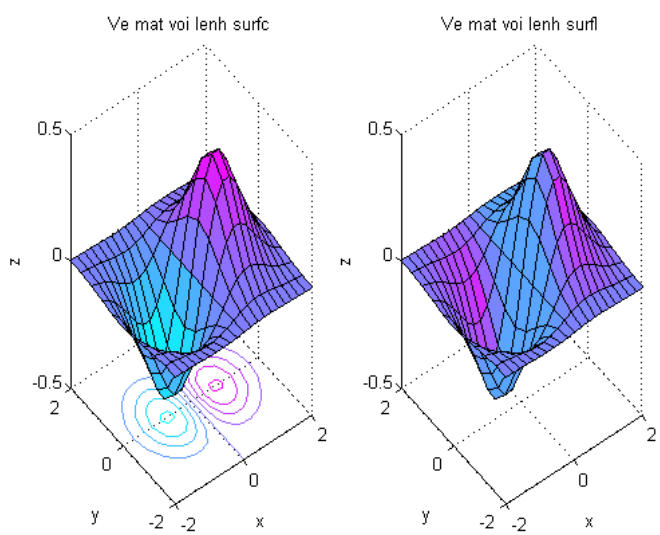
```
x = -2:0.5:2;
y = -2:1:2;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);
surf(X,Y,Z);
colormap('cool');
```



- Lệnh `surfc(X, Y, Z)`: vẽ các đường contour bên dưới đồ thị.
- Lệnh `surfl(X, Y, Z, s)`: vẽ mặt có bóng sáng. Đối số s xác định hướng của nguồn sáng trên bề mặt vẽ. s là một vector tùy chọn trong hệ tọa độ decac hay trong tọa độ cầu. Nếu không khai báo giá trị, mặc định của s là 45 theo chiều kim đồng hồ từ vị trí người quan sát.

Ví dụ:

```
x = -2:0.2:2;
y = -2:0.4:2;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2);
subplot(1,2,1);
surfc(X,Y,Z)
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
colormap(cool);
title('Ve mat voi lenh surfc');
subplot(1,2,2);
surfl(X,Y,Z)
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
title('Ve mat voi lenh surfl');
colormap(cool)
```



Bài tập: Trong các bài tập đều phải chú thích đầy đủ cho các đồ thị bằng các lệnh xlabel, ylabel, title, legend.

1. Vẽ đồ thị hàm số x, x^3, e^x, e^{x^2} với $0 < x < 4$.
2. Vẽ đồ thị hàm số:

$$f(x) = \frac{x}{1+x^4} \text{ với } -5 \leq x \leq 5.$$

Với kiểu đường là nét gạch chấm, độ rộng 2pt, màu đỏ thẫm; dấu (marker) là hình tròn, độ rộng 6pt, màu tô của dấu là xanh, màu đường viền là đen.

3. Vẽ các hàm số sin(x), cos(x), tan(x) trên cùng 1 đồ thị.
4. Vẽ 2 hàm số $f(x) = |x^2 + 3x|$, $g(x) = x^3 - x - 2$ với 2 khung hình nằm ngang.
5. Sử dụng hàm mesh, meshc, surf, surfc, waterfall trên miền [-2, 2] x [-2, 2] vẽ các đồ thị sau:
   a. $f(x, y) = 3x - x^3 - 2y + y$^4
   b. $f(x, y) = e^x + y^4 - x^3 + 4\cos(\pi y)$
   c. Vẽ 2 đồ thị $f(x) = e^{-x^2}$ và $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$trong từng khung hình con và chú thích cho các đồ thị đó.

SYMBOLIC – ĐẠO HÀM – GIỚI HẠN

1. Biến symbolic

Để khai báo biến symbolic, ta sử dụng syms hoặc sym.
Ví dụ, để khai báo biến symbolic x và y, ta sử dụng:

```
syms x y
```

hoặc

```
x=sym('x');
y=sym('y')
```

Với biến đã được khai báo, ta có thể nhập các công thức hàm.

Ví dụ để nhập hàm $y = 3x - 2$, ta sử dụng:

```
syms x
y = 3*x-2;
```

hoặc

```
y = sym('3*x-2');
```

Đối với biến symbolic, ta có thể thực hiện các phép tính căn bản như cộng, trừ, nhân, chia, số mũ lũy thừa, logarithm hay các hàm lượng giác.

Ví dụ:

```
syms x
f= 4*x^2-x+1
g= exp(2*x)+3*x
h= f*g
```

Lệnh subs cho phép tính giá trị của biến tại một điểm.

Ví dụ:

```
syms x
f= 2*x^3-cos(pi*x)+1;
subs(f,x,1)
```

Lệnh piecewise có cú pháp như sau:

```
pw=piecewise(dk1,gt1,dk2,gt2,…,gtkhac)
```

Câu lệnh ở trên trả lại cách biểu diễn công thức của pw, giá trị của pw là gt1 khi điều kiện dk1 là đúng, là gt2 khi điều kiện dk2 là đúng,... và giá trị của pw là gtkhac khi không có điều kiện nào là đúng.

Ví dụ, ta có thể biểu diễn hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ x, & 0 \le x < 1; \\ 1, & 1 \le x. \end{cases}$$

như sau:

```
syms x
f=piecewise(x<0, 1, (0 <= x) & (x<1), x, 1)
```

2. Tính giới hạn

Để tính giới hạn của hàm số, ta có thể sử dụng lệnh limit, cụ thể:

Để tính $\lim_{x \to a} f(x)$, ta sử dụng

```
limit(f,x,a)
```

Để tính $\lim_{x \to a^-} f(x)$, ta sử dụng

```
limit(f,x,a,'right')
```

Để tính $\lim_{x \to a^+} f(x)$, ta sử dụng

```
limit(f,x,a,'left')
```

Lưu ý rằng ta có thể sử dụng Inf trong việc tính giới hạn đến vô cùng.

Ví dụ:

```
syms x
f= 2*x^2+1;
limit(f,x,2)
g=(2*x+4)/(x-2);
limit(g,x,2,'left')
limit(g,x,Inf)
```

3. Kiểm tra tính liên tục

Để kiểm tra tính liên tục của hàm số f tại điểm $x = a$, ta có thể sử dụng hàm sau:

```
function cont(f,x,a)
syms x;
liml=limit(f,x,a,'left');
limr=limit(f,x,a,'right');
value_a=subs(f,x,a);
if (liml~=limr)
    display('f is not continuous at a');
elseif (liml~=value_a)
    display('f is not continuous at a');
else
    display('f is continuous at a');
end
```

4. Tính đạo hàm

Để tính đạo hàm của hàm số, ta có thể sử dụng lệnh diff. Cụ thể,

Để tính đạo hàm của hàm f theo biến x, ta có thể sử dụng

```
diff(f,x)
```

Để tính đạo hàm cấp n của hàm f theo biến x, ta có thể sử dụng

```
diff(f,x,n)
```

Ví dụ:

```
syms x
f= 2*x^2+1;
df=diff(f,x)
d2f=diff(f,x,2)
```

Từ định nghĩa của đạo hàm trái, đạo hàm phải và đạo hàm, ta cũng có thể tính đạo hàm tại một điểm bằng limit.

Ví dụ, ta tính đạo hàm của hàm $\cos(x)$ như sau:

```
syms x h
limit((cos(x+h)-cos(x))/h,h,0)
```

TÍCH PHÂN – CHUỖI SỐ

1. Tìm nguyên hàm của một hàm số:

Cho hàm số $f(x)$. Nguyên hàm của hàm số $\mathrm{f}(x)$ được xác định như sau:
Cú pháp:

```
int(f)    %cach 1
int(f,x)  %cach 2
```

Ví dụ: Tìm nguyên hàm của các hàm số $\mathrm{f}(x) = x^n$ và $\mathrm{g}(t) = \cos(at + b)$ với $a \neq 0$.

Kết quả:

Command Window

```
>> syms x n
>> f=x^{n};
>> int(f) %cach 1

ans =

piecewise(n == -1, log(x), n ~= -1, x^(n + 1)/(n + 1))

>> int(f,x) %cach 2

ans =

piecewise(n == -1, log(x), n ~= -1, x^(n + 1)/(n + 1))

>>
```

Nguyên hàm của hàm số $f(x)$ cho kết quả là

$$\begin{cases} \ln(x), & n = -1 \\ \frac{x^{n+1}}{n+1}, & n \neq -1 \end{cases}.$$

```
Command Window
>> syms g t a b
>> g(t) = cos(a*t+b);
>> int(g) %cach 1

ans(t) =

sin(b + a*t)/a

>> int(g,t) %cach 2

ans(t) =

sin(b + a*t)/a
```

Nguyên hàm của hàm số $g(t)$ sẽ cho kết quả là $\frac{sin(at+b)}{a}$.

Một số bài tập thực hành:

a. $f(x) = 4x - x^2$.
b. $g(x) = \sqrt[3]{x}$.
c. $h(x) = 2\sin(x) - \sin(2x)$.

2. Tính tích phân của một hàm số trên một khoảng xác định:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên [a,b]. Tích phân của hàm số $f(x)$ trên (a,b) là $\int_a^b f(x)dx$ được tính như sau

Cú pháp:

int(f,a,b) *%cach 1*

int(f,x,a,b) *%cach 2*

Ví dụ: Tính tích phân của các hàm số $h(x) = \sin(2x)$ trên $[0, \pi/2]$ và $u(x) = e^{-x^2}$ trên $[0, \infty)$.

Kết quả:

```
Command Window
>> syms h x
>> h(x) = sin(2*x);
>> int(h,0,pi/2) %cach 1

ans =

1

>> int(h,x,0,pi/2) %cach 2

ans =

1
```

Kết quả tích phân của hàm số $h(x)$ trên $[0, \pi/2]$:

$$\int_0^{\pi/2} sin(2x) = 1.$$

Kết quả tích phân của hàm số $u(x)$ trên $[0, \infty)$:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} = \sqrt{\pi}/2.$$

```
Command Window
>> syms u x
>> u(x) = exp(-x^2);
>> int(u,0,inf) %cach 1

ans =

pi^(1/2)/2

>> int(u,x,0,inf) %cach 2

ans =

pi^(1/2)/2
```

Một số bài tập thực hành:

a. $f(x) = 4x - x^2$ trên $[0,4]$.
b. $g(x) = 2x/(1 + x^2)^2$ trên $[0,2]$.
c. $h(x) = x^2\sqrt{1 + x^3}$ trên $[0,2]$.
d. $u(x) = |x - 5|$trên $[0,10]$.
e. $r(x) = 2\sin(x) - \sin(2x)$ trên $[0, \pi]$.

3. Tìm tổng của một chuỗi số:

Cho tổng $S = \sum_{k=a}^{b} f(x_k)$ được xác định

Cú pháp:

symsum(f,k,a,b)

Ví dụ: Tính tổng của chuỗi số sau:

$$s_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots$$

Command Window

```
>> syms f x
>> %s1 = 1 + 1/2^2 + 1/3^2 + ...
>> f(x) = 1/x^2;
>> %a=1, b=inf
>> symsum(f,x,1,inf)

ans =

pi^2/6
```

Một số bài tập thực hành:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.

b. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$.

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{2n+1}\right)^n$.